



INFORME LÍNEA BASE - MEDIO BIÓTICO

FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO

**“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
COLINA”**

COMUNA DE COLINA, REGIÓN METROPOLITANA

Noviembre, 2016

Equipo de Profesionales

✓ Responsables del Estudio

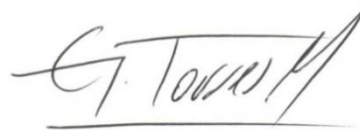
Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión del Medio Ambiente



Gustavo Torres Mellado

Biólogo c/m en Biodiversidad y Conservación Biológica
Magister (c) en Ciencias c/m en Botánica



✓ Apoyo en Terreno

Christoper Groz Flores

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	8
4	METODOLOGÍA.....	10
4.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES.....	10
4.1.1	Antecedentes bibliográficos.....	10
4.1.2	Recopilación de datos en terreno	10
4.1.3	Relevamiento de vegetación	12
4.2	ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	12
5	RESULTADOS	14
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 14	
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	15
5.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN	21
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	22
7	REFERENCIAS.....	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto PTAS y PTAP (Sistema WGS 84, 19 H).	7
Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto PTAS y PTAP (Sistema WGS 84, 19 H).	10
Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	12
Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio durante la campaña estival.....	17
Tabla 5: Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.	20

ÍNDICE DE FIGURAS.

Figura 1: Límites del área de estudio del proyecto “PTAS y PTAP Colina Norte”, comuna de Colina.	7
Figura 2: Área de influencia de los polígonos PTAS y PTAP del proyecto Colina Norte.....	8
Figura 3: Polígono correspondiente al área de influencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, comuna de Colina.	9
Figura 4: Polígono correspondiente al área de influencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Potable, comuna de Colina.	9
Figura 5: Transectos de franja lineal contruidos en el área de influencia del proyecto “PTAS y PTAP Colina Norte”	11
Figura 6: Fisionomía general del área de influencia del proyecto registrada durante la campaña estival. (A) (B) Polígono correspondiente a la Planta de Tratamiento de Agua Potable. (C) (D) Polígono correspondiente a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.	15
Figura 7: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.	16
Figura 8: Ejemplares de flora vascular registrados en el área de influencia del proyecto (herbácea y arbustiva). (A) <i>Cestrum parqui</i> (palqui). (B) <i>Silybum marianum</i> (cardo mariaño). (C) <i>Conium maculatum</i> (cicuta). (D) <i>Sisymbrium officinale</i> (mostacilla). (E) <i>Robinia pseudoacacia</i> (falsa acacia) . (F) <i>Baccharis paniculata</i> (chilca).....	19

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora vascular y vegetación enmarcado en la Línea de Base del Medio Biótico del proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Planta de Tratamiento de Agua Potable Colina", ubicado en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

La región Metropolitana se localiza en el contexto climático de Chile central, que corresponde a un clima templado cálido mediterráneo con estación seca prolongada (Breckle & Walter, 2002). Esta tipo de clima se caracteriza por presentar temperaturas promedio anuales de 14°C, siendo el mes de Enero el más caluroso (20°C en promedio) y el mes de julio el más frío (8°C como temperatura promedio). La oscilación térmica diaria y mensual es considerable, llegando la primera a 17,5°C en promedio durante el período estival.

Según la clasificación de Amigo & Ramírez (1998) el macrobioclima mediterráneo se distribuye principalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera desde los 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes a ca. 31°S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta ca. 37°S., latitud donde sufre angostamiento para extenderse solo en la depresión intermedia, desapareciendo definitivamente a 39°S.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas —equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo—, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000).

La vegetación en este macrobioclima se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos. En el área de estudio se encuentra una matriz de pradera conformada por gramíneas y herbáceas de origen introducido y zonas de plantaciones agrícolas. Según Luebert y Pliscoff (2006) la zona donde se instalará el proyecto corresponde al piso vegetacional Bosque Espinoso Mediterráneo Andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*.

La información presentada en este capítulo corresponde a los resultados de una campaña de terreno, realizada durante un período estival, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, con énfasis en las especies con problemas de conservación, y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto habitacional "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Planta de Tratamiento de Agua Potable Colina", y determinar si existen elementos que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Planta de Tratamiento de Agua Potable Colina", ubicado en la comuna de Colina, región Metropolitana, durante una campaña estival (octubre 2016).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a dos polígonos, uno de 0,18 há y otro de 1 há aproximadamente, determinado por los límites perimetrales del proyecto (Figura 1), ubicado en la comuna de Colina, región Metropolitana. En la Tabla 1 se establece el polígono del área de estudio según las zonas definidas dentro del área de intervención.



Figura 1: Límites del área de estudio del proyecto “PTAS y PTAP Colina Norte”, comuna de Colina.

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto PTAS y PTAP (Sistema WGS 84, 19 H).

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas			Planta de Tratamiento de Agua Potable		
Vértices	Este UTM (m E)	Norte UTM (m S)	Vértices	Este UTM (m E)	Norte UTM (m S)
V-1	343063	6326272	V-1	343462	6326926
V-2	343059	6326195	V-2	343454	6326888
V-3	342925	6326206	V-3	343483	6326867
V-4	342942	6326284	V-4	343511	6326897

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En la caracterización del medio biótico asociado al proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Planta de Tratamiento de Agua Potable Colina Norte”, comuna de Colina, considera como área influencia para el componente flora vascular la zona de intervención, abarcando una zona buffer de aproximadamente 50 m hacia los lados del proyecto, a excepción de las zonas colindantes a caminos. En total el polígono de la PTAS abarca un total de 3,18 há, mientras que el polígono de PTAP abarca un total de 2 há aproximadas.



Figura 2: Área de influencia de los polígonos PTAS y PTAP del proyecto Colina Norte.



Figura 3: Polígono correspondiente al área de influencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, comuna de Colina.



Figura 4: Polígono correspondiente al área de influencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Potable, comuna de Colina.

Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto PTAS y PTAP (Sistema WGS 84, 19 H).

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas			Planta de Tratamiento de Agua Potable		
Vértices	Este UTM (m E)	Norte UTM (m S)	Vértices	Este UTM (m E)	Norte UTM (m S)
V-1	342904	6326339	V-1	343408	6326953
V-2	342871	6326200	V-2	343404	6326822
V-3	343110	6326183	V-3	343556	6326814
V-4	343123	6326319	V-4	343564	6326939

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos cualitativos, y se interpretaron los resultados.

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

4.1.1 Antecedentes bibliográficos

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de estudio. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El ecosistema se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.2 Recopilación de datos en terreno

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, durante un período primaveral los días 02 y 03 de Noviembre de 2016.

Considerando la homogeneidad del terreno detectada, y el área de los polígonos, se realizó un recorrido completo del lugar, donde se reconocieron todas las especies presentes. Los dos polígonos corresponden a un pastizal dominados por especies herbáceas.



Figura 5: Transectos de franja lineal construidos en el área de influencia del proyecto “PTAS y PTAP Colina Norte”.

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 11 Noviembre 2016). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), Trepadoras epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), de Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

4.1.3 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, para el muestreo de flora se definieron transectos en sectores representativos de la formación general, cubriendo los distintos tipos de hábitat que se encontraron en el área de influencia. Se identificó la vegetación presente en cada uno de los transectos y se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de $\frac{3}{4}$ de la superficie.

4.2 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El Estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio se asignó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a

partir del año 2006 hasta el año 2015 (primer al undécimo proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Luerbert y Pliscoff (2006), el área de estudio se incluye dentro del piso vegetal **Bosque Espinoso Mediterráneo de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata***.

Este piso corresponde a un matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Ocasionalmente se encuentran algunos individuos arbóreos aislados de *Quillaja sapoaria*, *Lithrea caustica* o *Kageneckia oblonga*. Las especies arbustivas más comunes son *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquenervia*. En la estrata herbácea, que suele ser muy dominante en primavera, participan varias especies introducidas, como *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Centaurea melitensis*, y nativas, principalmente *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

En cuanto a la composición florística se registra la presencia de *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Gochnatia foliolosa*, *Helenium aromaticum*, *Kageneckia oblonga*, *Madia sativa*, *Moscharia pinnatifida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Pasithea coerulea*, *Phacelia brachyantha*, *Podanthys mitique*, *Solanum ligustrinum*, *trevoa quinquenervia* y *Vulpia myuros*.

De acuerdo a los antecedentes y con la posición ecológica, probablemente corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, que se recuperaría en ausencia de presión antrópica (Caro, 1996).

Este piso se distribuye en laderas bajas (piedemonte) de la Cordillera de Los Andes de la región Metropolitana de Santiago y de la del Libertador Bernardo O'Higgins entre 600 y 1.200 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo inferior semiárido y seco oceánico.

En la actualidad, en el área de estudio el piso vegetal original presenta claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a la alta dominancia de especies de origen introducido, y a la presencia de plantaciones agrícolas, que han eliminado la mayoría de los componentes florísticos originales.

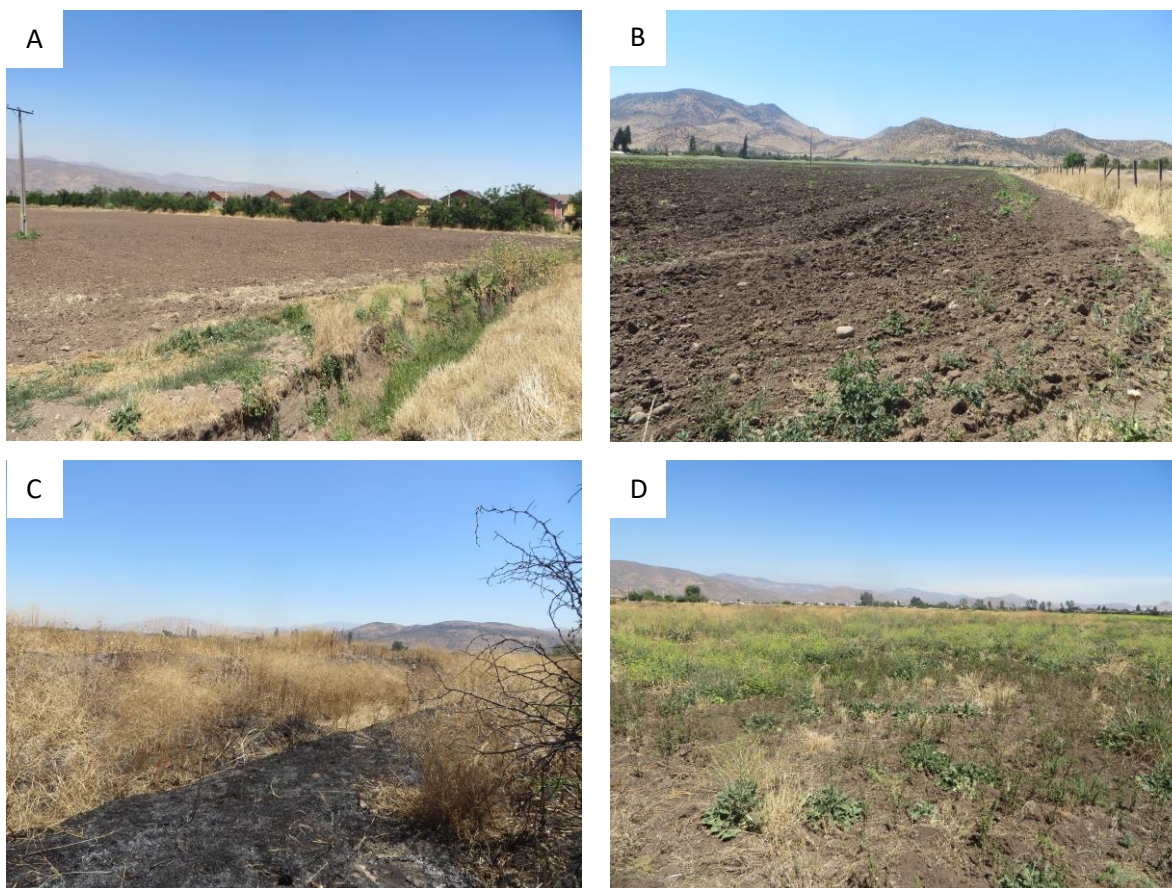


Figura 6: Fisionomía general del área de influencia del proyecto registrada durante la campaña estival. (A) (B) Polígono correspondiente a la Planta de Tratamiento de Agua Potable. (C) (D) Polígono correspondiente a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.

Considerando el total del área muestreada, se identificaron 32 taxones a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) correspondieron a las Asteraceas con ocho especies, seguidas por las Fabaceas con cinco especies. Para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia de las Poaceae fueron las más numerosas con siete especies.

Con respecto al origen de esta flora, existe una predominancia de especies introducidas, con 88% del total (28 especies), mientras que las especies nativas y endémicas están representadas por un 3% (1 especies) y un 9% (3 especies), respectivamente (Figura 7).

En cuanto a la forma de crecimiento, las especies herbáceas son las mejor representadas, con un 78%, seguido por las arbustivas con un 13%, y finalmente las arbóreas sólo alcanzan el 9%.

En la Tabla 4 se presenta la flora identificada (Figura 8), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

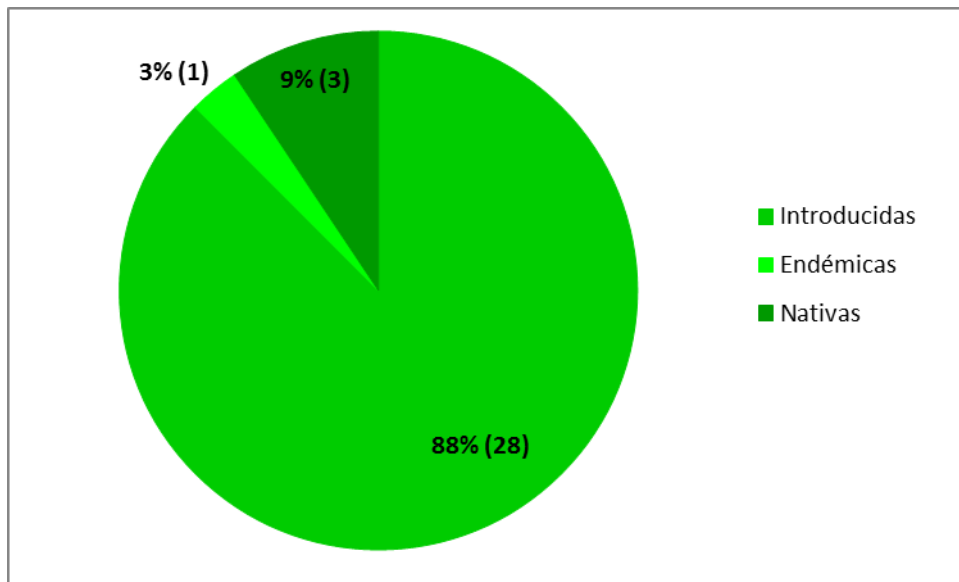


Figura 7: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.

Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio durante la campaña estival.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de Crecimiento	Origen
Magnolophyta/Magnoliopsida	Amaryllidaceae	1. <i>Allium cepa</i> L.	Cebolla	Herbácea	I
	Apiaceae	2. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
		3. <i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
	Asteraceae	4. <i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba hedionda	Herbácea	I
		5. <i>Baccharis paniculata</i> DC	Chilca	Arbustiva	E
		6. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I
		7. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Cardo negro	Herbácea	I
		8. <i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorea, achicoria	Herbácea	I
		9. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue caballuno, nilgue, serraja	Herbácea	I
		10. <i>Silybum marianum</i> (L.)	Cardo mariano	Herbácea	I
		11. <i>Xanthium spinosum</i> L.	Arrancamoños	Herbácea	I
	Boraginaceae	12. <i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Trupa	Herbácea	I
	Brassicaceae	13. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I
		14. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I
	Convolvulaceae	15. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I
	Fabaceae	16. <i>Acacia capensis</i> Burch.	Acacia blanca, espinillo	Arbórea	I
		17. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Cavén, churque, espino, espino maulino	Arbórea	N
		18. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		19. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbórea	I
		20. <i>Vicia sativa</i> L.	Veza común	Herbácea	I
	Loranthaceae	21. <i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.)	Quintral del algarrobo, del espino, del guayacán	Arbustiva/Parásita	N
	Malvaceae	22. <i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malva	Herbácea	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de Crecimiento	Origen
	Rubjaceae	23. <i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I
	Solanaceae	24. <i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N
	Urticaceae	25. <i>Urtica dioica</i> L.	Ortiga	Arbustiva	I
Magnolophyta/Liliopsida	Poaceae	26. <i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	Herbácea	I
		27. <i>Holcus lanatus</i> L.	Hierba triga	Herbácea	I
		28. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I
		29. <i>Lolium multiflorum</i> Lam	Ballica italiana	Herbácea	I
		30. <i>Lolium perenne</i> L.	Vallica, ballica inglesa	Herbácea	I
		31. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto pelillo, pasto sedilla	Herbácea	I
		32. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	Pasto largo	Herbácea	I

Origen: N = nativa, E = endémica, I = introducida.



Figura 8: Ejemplares de flora vascular registrados en el área de influencia del proyecto (herbácea y arbustiva). (A) *Cestrum parqui* (palqui). (B) *Silybum marianum* (cardo mariaño). (C) *Conium maculatum* (cicuta). (D) *Sisymbrium officinale* (mostacilla). (E) *Robinia pseudoacacia* (falsa acacia) . (F) *Baccharis paniculata* (chilca).

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que las especies del estrato herbáceo son las dominantes, *Conium maculatum* y *Silybum marianum*. También se registró mayores abundancias de *Anthemis cotula*, *Sisymbrium officinale*, *Convolvulus arvensis* y *Malva neglecta* todas ellas herbáceas y de origen introducido.

Tabla 5: Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Familia	Nombre científico	Abundancia
Amaryllidaceae	1. <i>Allium cepa</i> L.	+
Apiaceae	2. <i>Conium maculatum</i> L.	2
	3. <i>Daucus carota</i> L.	r
Asteraceae	4. <i>Anthemis cotula</i> L.	1
	5. <i>Baccharis paniculata</i> DC	r
	6. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	r
	7. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	+
	8. <i>Cichorium intybus</i> L.	r
	9. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	+
	10. <i>Silybum marianum</i> (L.)	2
	11. <i>Xanthium spinosum</i> L.	r
Boraginaceae	12. <i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	r
Brassicaceae	13. <i>Raphanus sativus</i> L.	+
	14. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	1
Convolvulaceae	15. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	1
Fabaceae	16. <i>Acacia capensis</i> Burch.	+
	17. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	+
	18. <i>Galega officinalis</i> L.	+
	19. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	1
	20. <i>Vicia sativa</i> L.	+
Loranthaceae	21. <i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.)	r
Malvaceae	22. <i>Malva neglecta</i> Wallr.	1
Rubjaceae	23. <i>Galium aparine</i> L.	+
Solanaceae	24. <i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	+
Urticaceae	25. <i>Urtica dioica</i> L.	+
Poaceae	26. <i>Avena fatua</i> L.	+
	27. <i>Holcus lanatus</i> L.	+
	28. <i>Hordeum murinum</i> L.	+

Familia	Nombre científico	Abundancia
	29. <i>Lolium multiflorum</i> Lam	+
	30. <i>Lolium perenne</i> L.	+
	31. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	+
	32. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	+

5.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se registró un total de 4 especies nativas y endémicas durante la campaña estival, de las cuales ninguna presenta categoría de conservación según el RCD hasta el undécimo proceso de evaluación.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El piso vegetal **Bosque Espinoso Mediterráneo Andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata***, descrito originalmente para la zona de estudio en la comuna de Colina, región Metropolitana, posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en la actual composición general de la formación vegetal, con pocos registros de las especies originales.

En la actualidad, la zona donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a un pastizal y campos de cultivo abandonados, conformado por especies de flora ruderal, donde destaca la presencia de *Conium maculatum*, *Silybum marianum*, *Anthemis cotula*, *Sisymbrium officinale*, *Convolvulus arvensis* y *Malva neglecta*. El piso vegetal se encuentra en degradación, debido a la alta presencia de especies de origen introducido, que han eliminado la mayoría de los componentes florísticos originales.

Durante la campaña estival se registró un total de 32 especies vegetales, con una alta dominancia de especies de origen introducido. Con respecto a la forma de crecimiento, existe una dominancia de las especies tipo herbáceas. Se registró una escasa presencia de especies arbustivas y arbóreas en los dos polígonos estudiados.

El grado de modificación histórico que posee este piso vegetal se refleja en la mayor representación que poseen las especies introducidas, que alcanzan el 88% del total. Las especies nativas están representadas por un 9%, y las especies endémicas por un 3%. Del total de especies nativas y endémicas registradas durante la campaña (4 especies), ninguna posee estado de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.

Según lo anterior se concluye que en el área de influencia del proyecto no existen especies con problemas de conservación que pudieran verse afectadas por la realización del proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Planta de Tratamiento de Agua Potable Colina".

7 REFERENCIAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Arroyo MTK, Marticorena C, Matthei O & Cavieres L. 2000. Plant invasions in Chile: present patterns and future predictions. In: Mooney HA & Hobbs R (eds.), *Invasive Species in a Changing World*. Island Press, New York, pp. 385-421.

Armesto JJ, Rozzi R, Smith-Ramírez C, & Arroyo MTK. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) *Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

Aschmann H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

Breckle SW & Walter H. 2002. *Walter's vegetation of the earth*. SpringerVerlag, Berlin-Heidelberg - New York.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. *Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37*: 21-55. Zurich.

Espinoza N. 1996. *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI -Carillanca. Temuco - Chile. 220 p

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. *Landscape Ecology* 2: 73-80.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Hechenleitner P, Gardner M, Thomas P, Echeverría C, Escobar B, Brownless P y Martínez C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188p.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line)

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB & Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403: 853-858.

Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Serra MT, Gajardo R & CABELLO A. 1986. *Porlieria chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal. 23 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). *Monographs of the Missouri Botanical Garden* 107.